

מספר הבהרות:

1. למונח מד"ר הומוגנית יש שתי משמעויות

(א) מד"ר לינארית הומוגנית: $y' + P(x)y = 0$

(ב) מד"ר הומוגנית: $y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$ פונקציה רציפה של משתנה אחד

2. בשיעור שעבר סימנו את הפתרון ההומוגני y_h . מעכשיו נסמנו y_c

2.1 המשך משוואות לינאריות מסדר ראשון

1

נתונות המד"ר הבאות. מצא איזו מהן לינארית:

א. $y' + x\sqrt{y} = x^2$

ב. $y' + xy = e^x y$

ג. $\sin(y') + 2y = x$

פתרון

א' לא לינארית בגלל $\sqrt{y}$.

ב' לינארית הומוגנית - $y' + (x - e^x)y = 0$

ג' גם לא לינארית בגלל $\sin(y')$.

2

2 סוגים שונים של מד"ר מסדר ראשון:

(I) מד"ר הומוגנית: $y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$

הפתרון: $\Leftrightarrow y = xz \Leftrightarrow z = \frac{y}{x}$

$$y' = 1 \cdot z + xz' = z + xz' = f\left(\frac{y}{x}\right) = f(z)$$

$$xz' = f(z) - z$$

$$x \frac{dz}{dx} = f(z) - z$$

$$\int \frac{dz}{f(z) - z} = \int \frac{dx}{x} + C$$

דוגמה

$$\begin{cases} xyy' + 4x^2 + y^2 = 0 \\ y^2 = -7 \end{cases} \quad \text{פתור}$$

פתרון

$$(y^2 = 0 \Rightarrow y = 0, x = 0 \text{ אם } x^2 = -7)$$

$$\frac{y}{x}y' + 4 + \left(\frac{y}{x}\right)^2 = 0$$

$$\frac{y}{x}y' = -4 - \left(\frac{y}{x}\right)^2$$

$$y' = \left(\frac{y}{x}\right)^{-1} \left(-4 - \left(\frac{y}{x}\right)^2\right) = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$:xz = y \text{ נציב}$$

$$y' = z + xz' = f(z)$$

$$\frac{dz}{f(z) - z} = \frac{dx}{x}$$

$$\frac{dz}{z^{-1}(-4 - z^2) - z} = \frac{dx}{x}$$

$$\frac{dz}{2z^{-1} + z} = -2\frac{dx}{x}$$

$$\frac{zdz}{2 + z^2} = -2\frac{dx}{x}$$

$$\frac{1}{2} \ln|2 + z^2| = -2 \ln|x| + C$$

$$\ln|2 + z^2| = -4 \ln|4| + K$$

$$z^2 + 2 = e^{-4 \ln|x| + K} = e^K e^{-4 \ln|x|} = e^K \left(e^{\ln|x|} \right)^{-4} = z^2 + 2 = \overbrace{e^K}^A x^{-4}$$

$$z^2 = Ax^{-4} - 2$$

$$\left(\frac{y}{x} \right)^2 = Ax^{-4} - 2$$

$$\frac{y^2}{x^2} = Ax^{-4} - 2$$

$$y^2 = Ax^{-2} - 2x^2 \Rightarrow y = -\sqrt{Ax^{-2} - 2x^2}$$

$$y = -\sqrt{Ax^{-2} - 2x^2}$$

$$\boxed{A = 228}$$

עוד סוג של מד"ר מסדר ראשון

$$\begin{aligned} y' &= f(ax + by) \\ z &= ax + by(x) \end{aligned} \quad \text{נציב} \quad \text{(II)}$$

$$z' = a + b \underbrace{y'}_{\substack{= \\ f(z)}} = a + bf(z)$$

דוגמה

$$y' = (x + y)^2$$

כאן $a = 1 = b$, $f(x + y) = (x + y)^2$, כלומר $f(t) = t^2$. נציב $z = x + y$, נגזור לפי x :

$$z' = 1 + y' = 1 + (x + y)^2 = 1 + z^2$$

$$\frac{dz}{1 + z^2} = dx$$

$$\arctan(z) = x + C$$

$$z = \tan(x + C)$$

$$x + y = \tan(x + C)$$

$$y = \tan(x + C) - x$$

בדיקה

$$y' = \frac{1}{\cos^2(x + C)} - 1 = \frac{1}{\cos^2(x + C)} - \frac{\cos^2(x + C)}{\cos^2(x + C)} = \frac{\sin^2(x + C)}{\cos^2(x + C)} = \tan^2(x + C)$$

$$(x + y)^2 = (x + \tan(x + C) - x)^2 = \tan^2(x + C)$$

$$\sqrt{}$$

עוד סוג של מד"ר מסדר ראשון

$$y' = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right) \quad \text{(III)}$$

ישנם שני מקרים:

$$(a_2, b_2) = \lambda(a_1, b_1) \text{ נניח בה"כ } \cdot \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{(i)}$$

$$\begin{cases} a_2 = \lambda a_1 \\ b_2 = \lambda b_1 \end{cases}$$

$$y' = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{\lambda(a_1x + b_1y) + c_2}\right) = \tilde{f}\left(\overbrace{a_1x + b_1y}^z\right)$$

דוגמה

$$y' = \frac{6x + 2y + 1}{3x + y + 1}$$

$$\begin{vmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 6 - 6 = 0$$

$$2(3, 1) = (6, 2) \Rightarrow \lambda = 2$$

$$y' = \frac{2(3x + y) + 1}{3x + y + 1} = f(3x + y)$$

נציב $z = 3x + y$ **נגזור:**

$$z' = 3 + y' = 3 + \frac{2z + 1}{z + 1}$$

$$\left(\frac{z - 1}{5z + 4} dz = dx \right)$$

$$z' = \frac{3z + 3}{z + 1} + \frac{2z + 1}{z + 1} = \frac{5z + 4}{z + 1}$$

$$\frac{z + 1}{5z + 4} z' = 1$$

$$\frac{(z + 1) dz}{5z + 4} = dx$$

$$\frac{5z + 4 + 1}{5z + 4} dz = 5dx$$

$$\left(1 + \frac{1}{5z + 4} dx \right) = 5dx$$

$$z + \frac{1}{5} \ln |5z + 4| = 5x + C$$

$$\boxed{3x + y + \frac{1}{5} \ln |5x + 5y + 4| = 5x + C}$$

מקרה שני

$$\begin{cases} u = x - \alpha \\ v = y - \beta \end{cases} \iff \begin{cases} x = u + \alpha \\ y = v + \beta \end{cases} : (\alpha, \beta \in \mathbb{R}) \text{ במקרה זה נציב } \cdot \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0 \quad (\text{ii})$$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dv} \frac{dv}{du} \frac{du}{dx} = \frac{dv}{du}$$

$$(y' =) \frac{dv}{du} = f \left(\frac{a_1 u + b_1 v + a_1 \alpha + b_1 \beta + c_1}{a_2 u + b_2 v + a_2 \alpha + b_2 \beta + c_2} \right)$$

נרצה לאפס את הגורמים הקבועים במונה ובמכנה:

$$\begin{aligned} a_1 \alpha + b_1 \beta &= -c_1 \\ a_2 \alpha + b_2 \beta &= -c_2 \end{aligned} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c_1 \\ -c_2 \end{pmatrix}$$

קיים פתרון (α, β) . המד"ר היא

$$\frac{dv}{du} = f \left(\frac{a_1 u + b_1 v + 0}{a_2 u + b_2 v + 0} \right) = f \left(\frac{a_1 + b_1 \frac{v}{u}}{a_2 + b_2 \frac{v}{u}} \right) = \tilde{f} \left(\frac{v}{u} \right)$$

$$:uz = v \Leftarrow z = \frac{v}{u} \quad \text{נציב}$$

$$z + u \frac{dz}{du} = \frac{dv}{du} = \tilde{f} \left(\frac{v}{u} \right) = \tilde{f}(z)$$

ואפשר להפריד משתנים.

דוגמה

$$y' = \frac{x + y - 2}{x - y}$$

פתרון

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$$

$$\begin{cases} x = u + \alpha \\ y = v + \beta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u = x - \alpha \\ v = y - \beta \end{cases} \quad \text{נציב}$$

$$\begin{cases} 1\alpha + 1\beta = 2 \\ \alpha - \beta = 0 \end{cases}$$

$$\boxed{\alpha = \beta = 1}$$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dv} \frac{dv}{du} \frac{du}{dx} = \frac{dv}{du} = \frac{u + 1 + v + 1 - 2}{u + 1 - v - 1} = \frac{u + v}{u - v} = \frac{1 + \frac{v}{u}}{1 - \frac{v}{u}}$$

$$uz = v \Leftrightarrow z = \frac{v}{u} \text{ נציב}$$

$$z + u \frac{dz}{du} = \frac{1+z}{1-z}$$

$$\vdots$$

$$\arctan(z) - \frac{1}{2} \ln(1+z^2) = \ln|x-1| + C$$

$$\boxed{\arctan\left(\frac{y-1}{x-1}\right) - \frac{1}{2} \ln \left| 1 + \left(\frac{y-1}{x-1}\right)^2 \right| = \ln|x-1| + C}$$

IV משוואת ברנולי

$$(k \neq 0, -1) y' = a(x) y + b(x) y^{k+1}$$

$$\text{אם } k = -1:$$

$$y' = a(x) y + b(x)$$

$$\text{אם } k = 0:$$

$$y' = (a+b) y$$

$$z' = -ka(x)z - kb(x) \dots z = \frac{1}{y^k} \text{ מציבים}$$

תרגיל ממבחן לדוגמה(לוחון)

פתור

$$y' + \frac{y}{x} = (xy)^2$$

פתרון

$$y' = -\frac{1}{x}y + x^2y^{1+1}$$

$$:z = \frac{1}{y'} = y^{-1} \text{ נציב } k = 1$$

$$z' = -\frac{1}{z^2} \left(-\frac{1}{x}y^1 + x^2y^2 \right)$$

$$z' = \frac{1}{x} \frac{1}{y} - x^2 = \frac{1}{x}z - x^2$$

$$\underline{\text{המשוואה ההומוגנית:}} \quad z' = \frac{z}{x} \quad \underline{\text{הפתרון:}}$$

$$z_c = Kx$$

$$z'_c \stackrel{?}{=} \frac{z_c}{x}$$

$$K \stackrel{?}{=} \frac{Kx}{x} = K \checkmark$$

המשוואה הלא הומוגנית:

$$z_p = K(x) \quad x \dots z_p = -\frac{x^3}{2}$$

$$\Rightarrow z = z_c + z_p = Kx - \frac{x^3}{2} = \frac{1}{y}$$

V משוואת ריקטי

$$y' = a(x)y^2 + b(b)y + c(x) \quad (c, a \neq 0)$$

איך פותרים: אם ידוע פתרון $y_0(x)$ נציב $y = y_0(x) + z(x)$ ונקבל משוואת ברנולי.

דוגמה

פתור

$$\frac{dy}{dx} = -2 - y + y^2$$

ננסה פתרון קבוע $y = 2$: $y' = 2' = 0 = -2 - 2 + 4 = 0$
נציב $y = 2 + z$:

$$z' = 3z + z^{1+1}$$

זאת משוואת ברנולי. נציב

$$w = \frac{1}{z^k} = \frac{1}{z}$$

$\vdots$

$$y = 2 + \frac{3}{Ce^{-3x} - 1}$$

VI משוואת קלרו

משוואת קלרו היא מד"ר מהצורה $y = xy' + f(y')$
הפתרון: נגזור את המד"ר:

$$y' = 1y' + xy'' + f'(y')y''$$

$$y''(x + f'(y')) = 0$$

שני מקרים:

א. $y' = \alpha \Leftrightarrow y'' = 0$. נציב במשוואה המקורית $y = \alpha x + f(\alpha)$ - קווים ישרים.

ב. $x + f'(y') = 0$. זהו הפתרון הסינגולרי של משוואת קלרו, והוא המעטפת של הפתרונות הרגולריים.

דוגמה

מצא מד"ר עבור כל הישרים במישור שמרחקם מהראשית אחד.

פתרון

נתבונן בישרים מהצורה $y = mx + n$. מרחק הישר מ $(0, 0)$ הוא

$$d = \frac{|n|}{\sqrt{m^2 + 1}} = \frac{|y - mx|}{\sqrt{(y')^2 + 1}}$$

$$d = \frac{|y - xy'|}{\sqrt{(y')^2 + 1}} \stackrel{!}{=} 1$$

$$|y - xy'| = \sqrt{(y')^2 + 1}$$

$$y - xy' = \pm \sqrt{(y')^2 + 1}$$

$$y = xy' + \underbrace{\pm \sqrt{(y')^2 + 1}}_{f(y')}$$

$$f(t) = \sqrt{1 + t^2}$$

הפתרון הרגולרי: $\alpha \in \mathbb{R}$

$$y = \alpha x + f(\alpha) = \alpha x \pm \sqrt{1 + \alpha^2}$$

הפתרון הסינגולרי:

$$x + f'(y') = 0$$

$$x + \frac{t}{\sqrt{1 + t^2}} \Big|_{t=y'} = 0$$

$$x = \pm \frac{y'}{\sqrt{1 + (y')^2}} \dots \dots \boxed{x^2 + y^2 = 1}$$

כלומר המעטפת היא מעגל שמורכב מנקודות המפגש של הפתרונות הסינגולריים:

